

2조 고객·상품·채널 데이터 기반 커머스 인사이트 분석

2025.11.28

발표자: 유호빈

2조 유호빈 이선호 전지호 김채윤 양호걸

Contents

01	문제 정의
02	데이터 수집
03	데이터 전처리
04	데이터 분석 및 인사이트 도출
05	결론 도출 및 보고

01 문제 정의

해결해야 하는 문제

- **고객 세그먼트별 매출 특징 파악하기**
 - 연령대별 매출 특징
 - 회원 상태별 매출 특징
 - 고객의 평균적인 재구매 주기에 따른 거래 특징
- **상품군별 트렌드 파악하기**
 - 매출 상위 10개 상품군에서 많이 팔리는 색상은 무엇인가?
 - 재구매율이 높은 상품군은 무엇인가?
- **온/오프라인 채널 사용 구조**
 - 연령대별 채널 사용 현황은 어떻게 되는가?

의사결정을 돕는 방향

- 마케팅팀이 고객 세그먼트별 마케팅 전략을 어떻게 가져가야 하는지
- 상품팀이 상품군별 판매 전략을 어떻게 가져갈지
- H&M의 온라인, 오프라인 채널 운영 전략을 어떻게 설정할지

02 데이터 수집

출처

- 본 데이터는 Kaggle의 H&M Personalized Fashion Data 에서 제공된 공개 데이터셋이다.
- 글로벌 패션기업 H&M의 고객, 상품, 거래 로그를 포함한다.

관측 단위

- 관측 단위는 거래-고객-상품 조합이며, 개별 구매 기록을 의미한다.
- 하나의 행은 특정 날짜에 특정 고객이 특정 상품을 구매한 정보를 담는다.

사용 데이터셋

- **customers_hm.csv** → 고객 정보 (나이, 회원 상태 등)
- **articles_hm.csv** → 상품 정보 (상품군, 색상군 등)
- **transactions_hm.csv** → 2019-01-01 ~ 2019-12-31 날짜별 거래 정보(가격- 개인 해당일 매출, 판매 채널)

주요 변수 소개

- **고객 - customer_hm**
 - **age** : 고객의 나이
 - **club_member_status** : 회원 상태 (신규, 활성, 탈퇴)
- **상품 - articles_hm**
 - **prod_name** : 상품명
 - **product_group_name** : 제품군
 - **perceived_colour_master_name** : 색상군
- **거래 - transactions_hm**
 - **t_dat** : 구매일
 - **price** : 가격 - 개인별 해당일 총매출
 - **sales_channel_id** : 판매 채널 (1 : 오프라인, 2: 온라인)

03 데이터 전처리 - 결측치 처리 / 단일 데이터셋 생성

결측치 처리

- **customer_hm → fashion_news_frequency**
에 입력이 안 된 값 존재
 - **customer_hm**에서 입력되지 않은
fashion_news_frequency → "Unknown"
- **articles_hm → detail_desc** 가 없는 제품 존재
 - **articles_hm**에서 **detail_desc** 컬럼 제거 →
상품의 설명에 대한 내용, 굳이 필요할 것 같지 않아서 삭제
- **Club_member_stauts → 탈퇴고객(LEFT CLUB)** 삭제

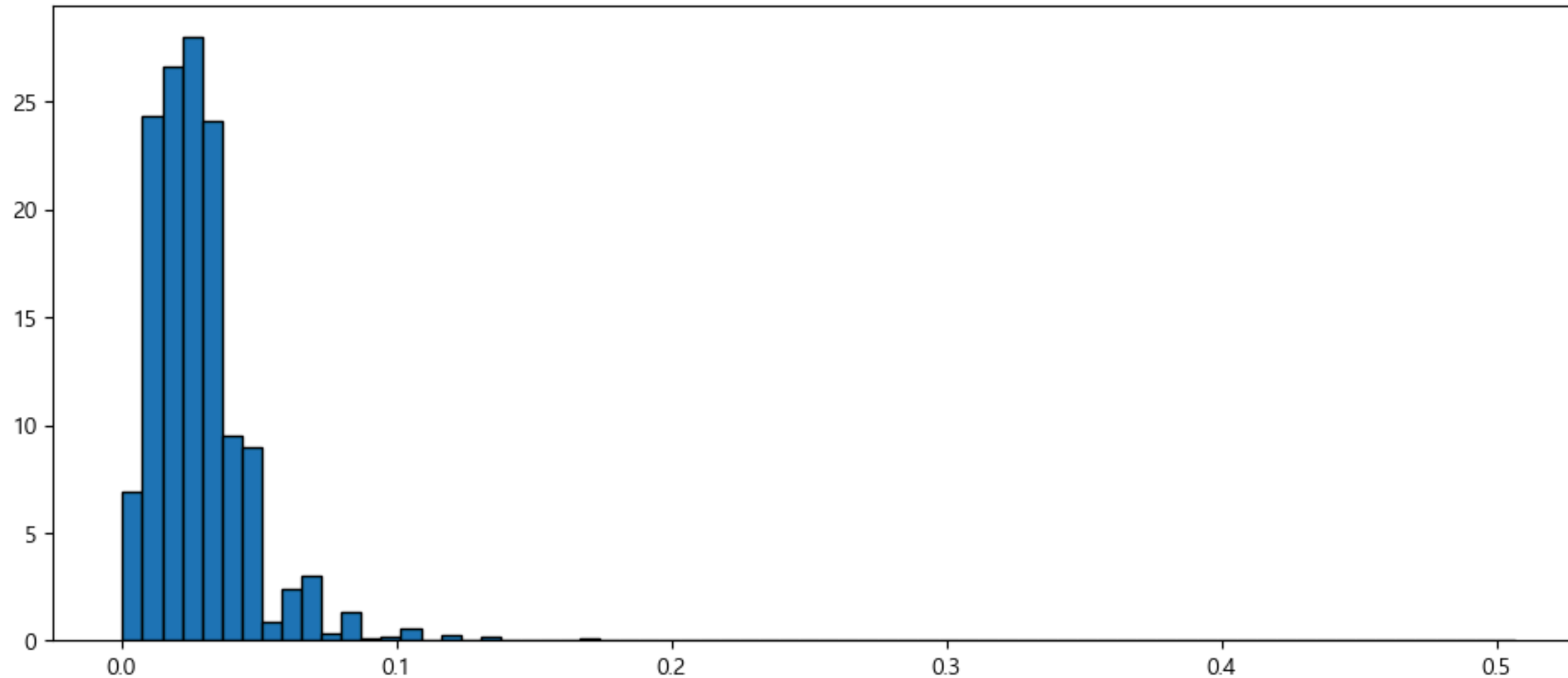
단일 데이터셋 생성

- 고객 테이블에 중복된 customer_id 존재 X
- 고객 ID를 기준으로 transactions, customers 병합
- 상품 ID를 기준으로 articles 함께 병합
- **거래-고객-상품 단일 데이터셋 생성 (inner join)**

03 데이터 전처리 - 기존 price 컬럼 이상치 확인



가격의 분포가 원래 heavy-tail(긴 꼬리)을 가지는 산업이어서,
이상치로 판별하지 않고 넘어감



price

- 기정규화된 데이터
- 정규 분포를 따르지 않음
- 분석 시 구체적인 가격 수치를 다루는 것은 불가, 비중 비교 정도만 가능

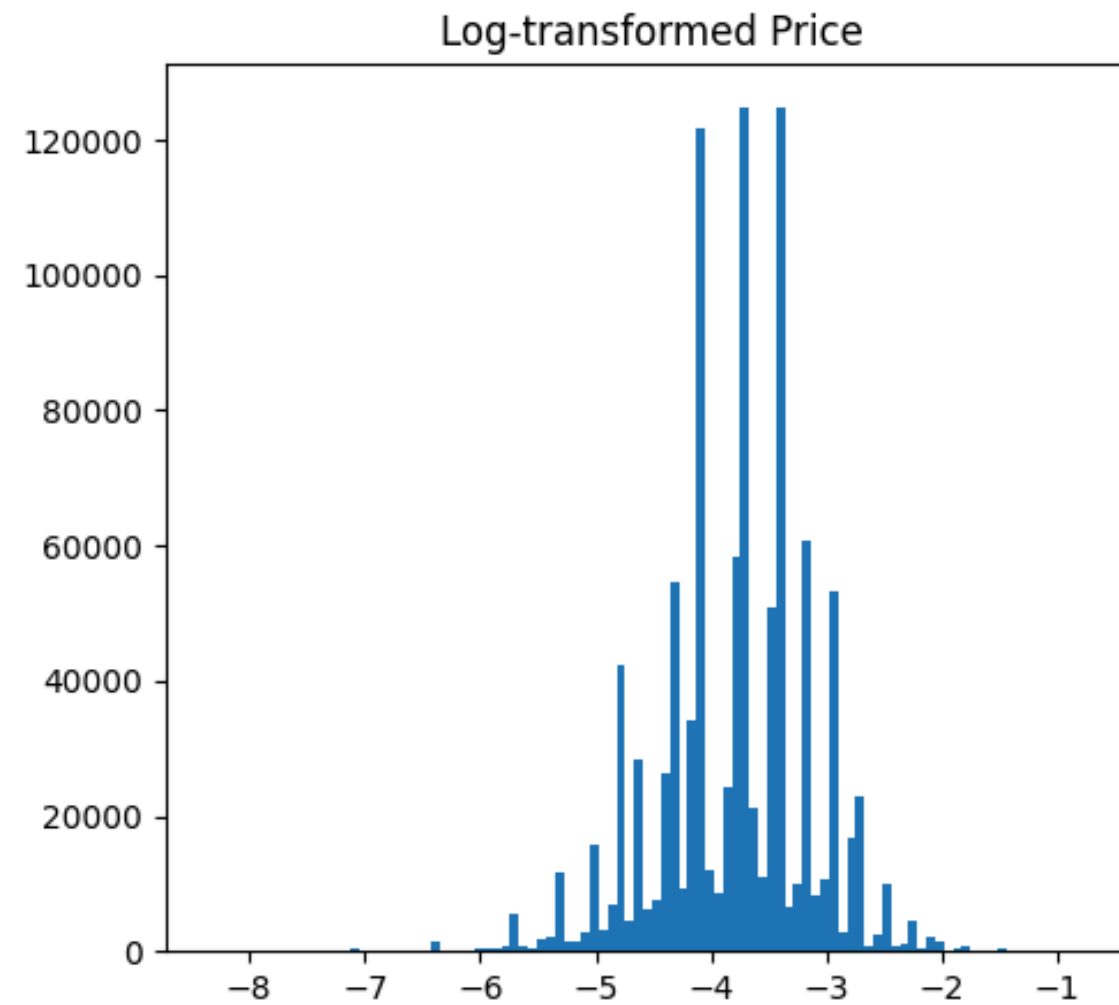
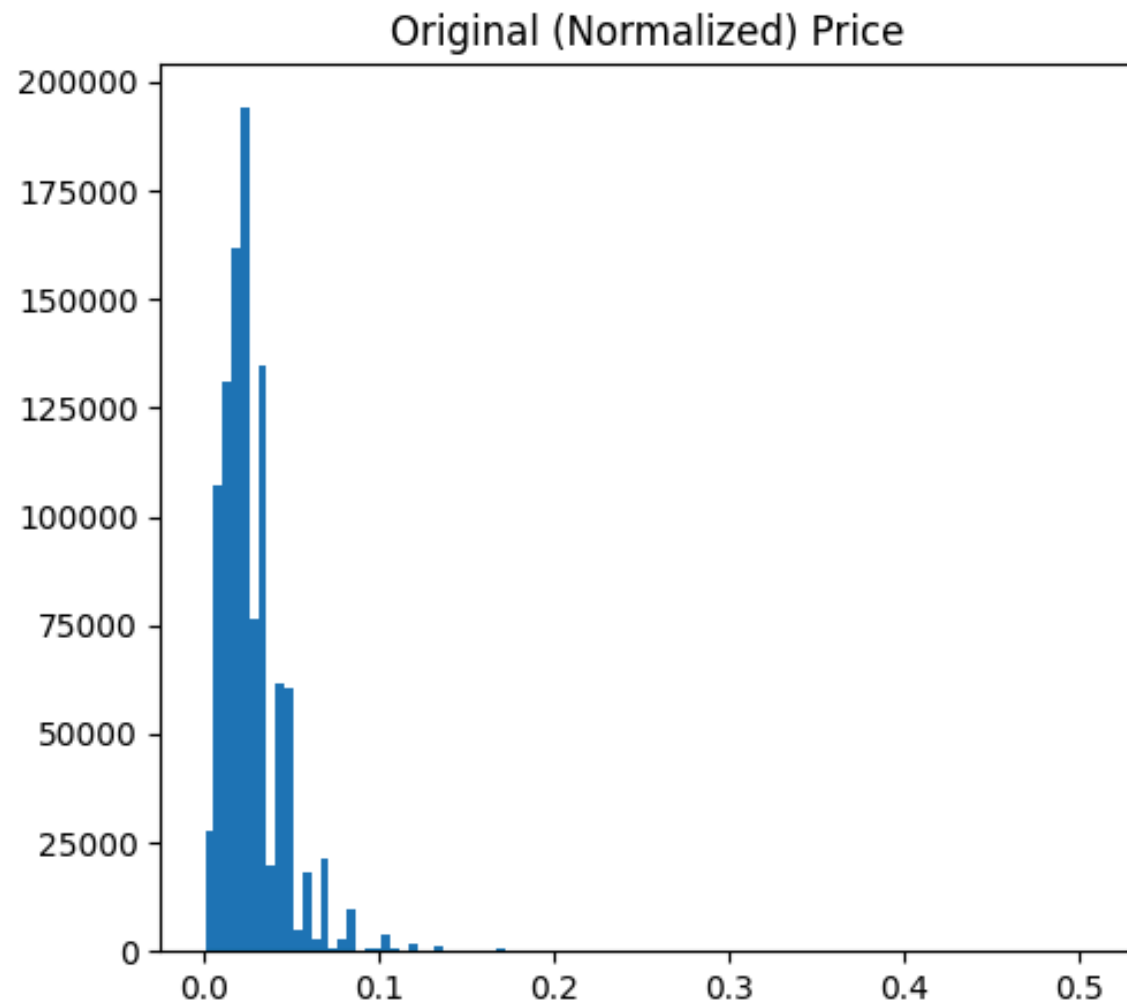
Z-Score 방식

- -3 보다 작거나 또는 3보다 큰 경우를 이상치로 판별
- 이상치 개수 12572개

IQR 방식

- 데이터의 분포가 정규 분포를 이루지 않으므로 가능
- 이상치 개수 49868개

03 데이터 전처리 - 로그변환 후 price 컬럼 이상치 확인

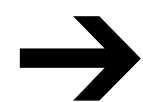


Z-Score 방식

- -3 보다 작거나 또는 3보다 큰 경우를 이상치로 판별
- 이상치 개수 6614개

IQR 방식

- 데이터의 분포가 정규 분포라고 단정할 수 없음
- 이상치 개수 21878개



**Z-score 방식으로 구한 이상치의 가격 컬럼을 눈으로 확인한 결과,
잘못 입력된 값이라거나 하는 이상치의 모습이 발견되지 않음**

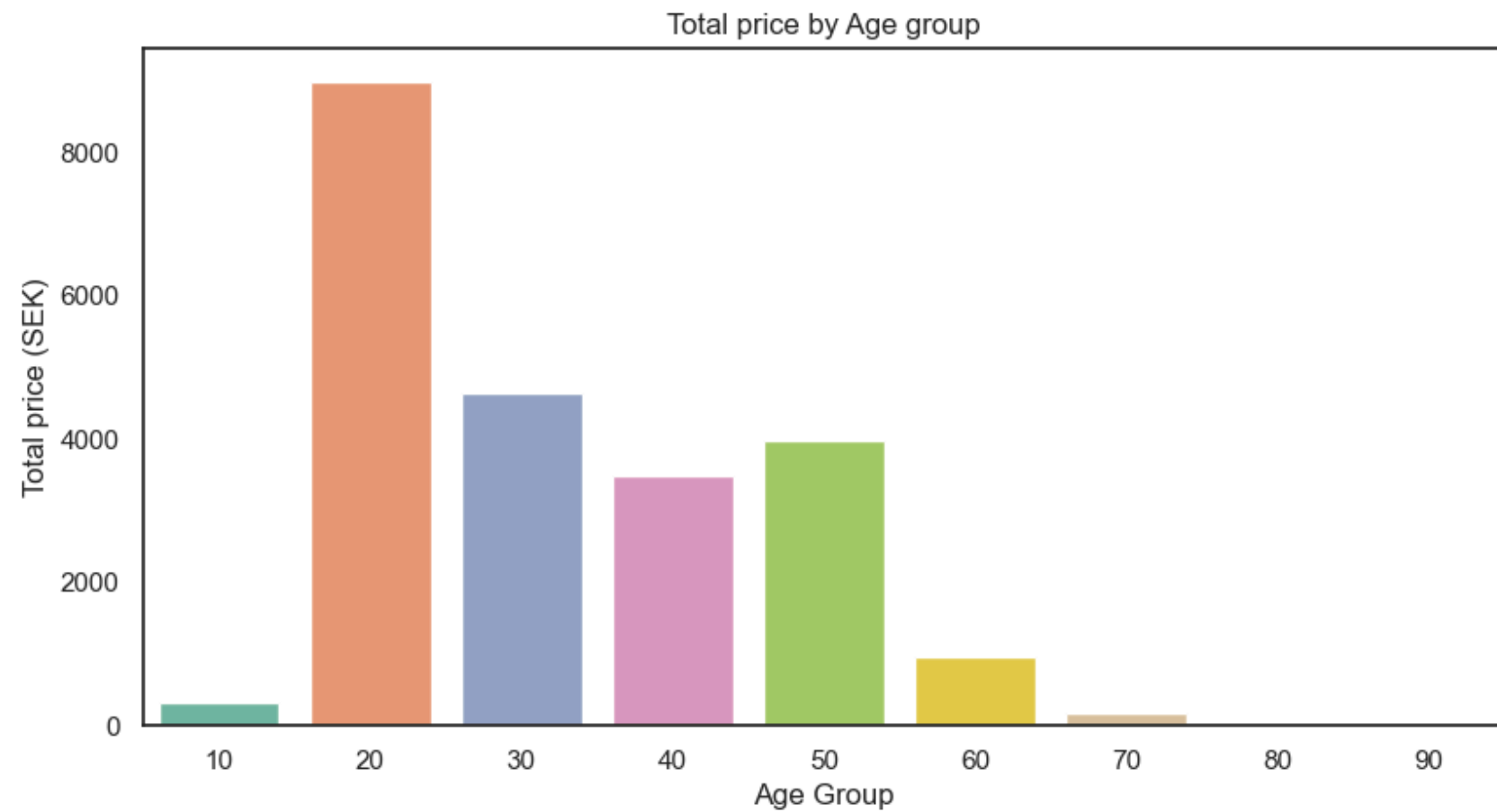
고객 세그먼트별 매출 특징

연령대별 매출 특징

회원상태별 매출 특징

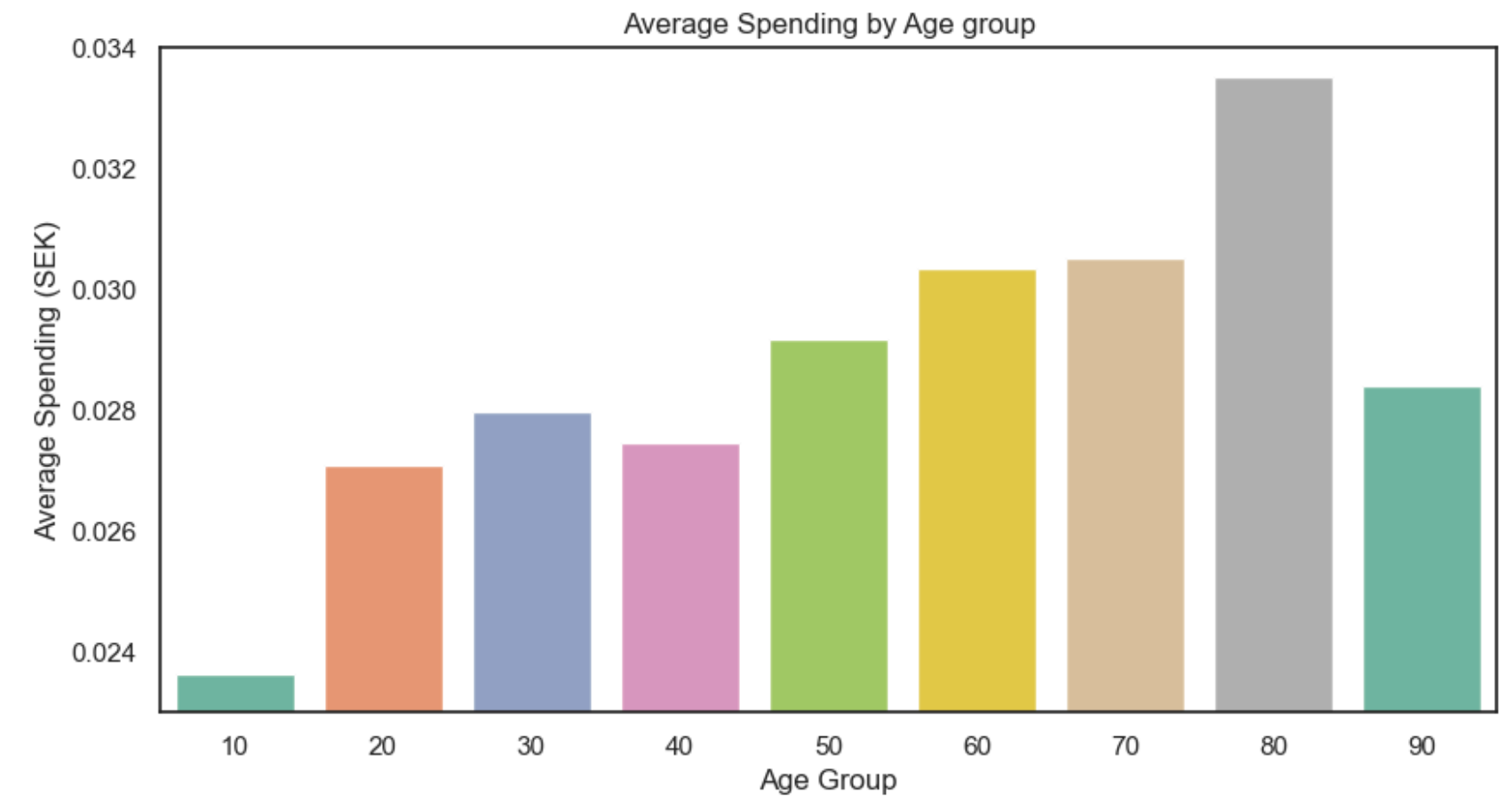
고객의 평균적인 재구매 주기에 따른 거래 특징

04 데이터 분석 - 연령대별 매출 특징



연령대별 총매출

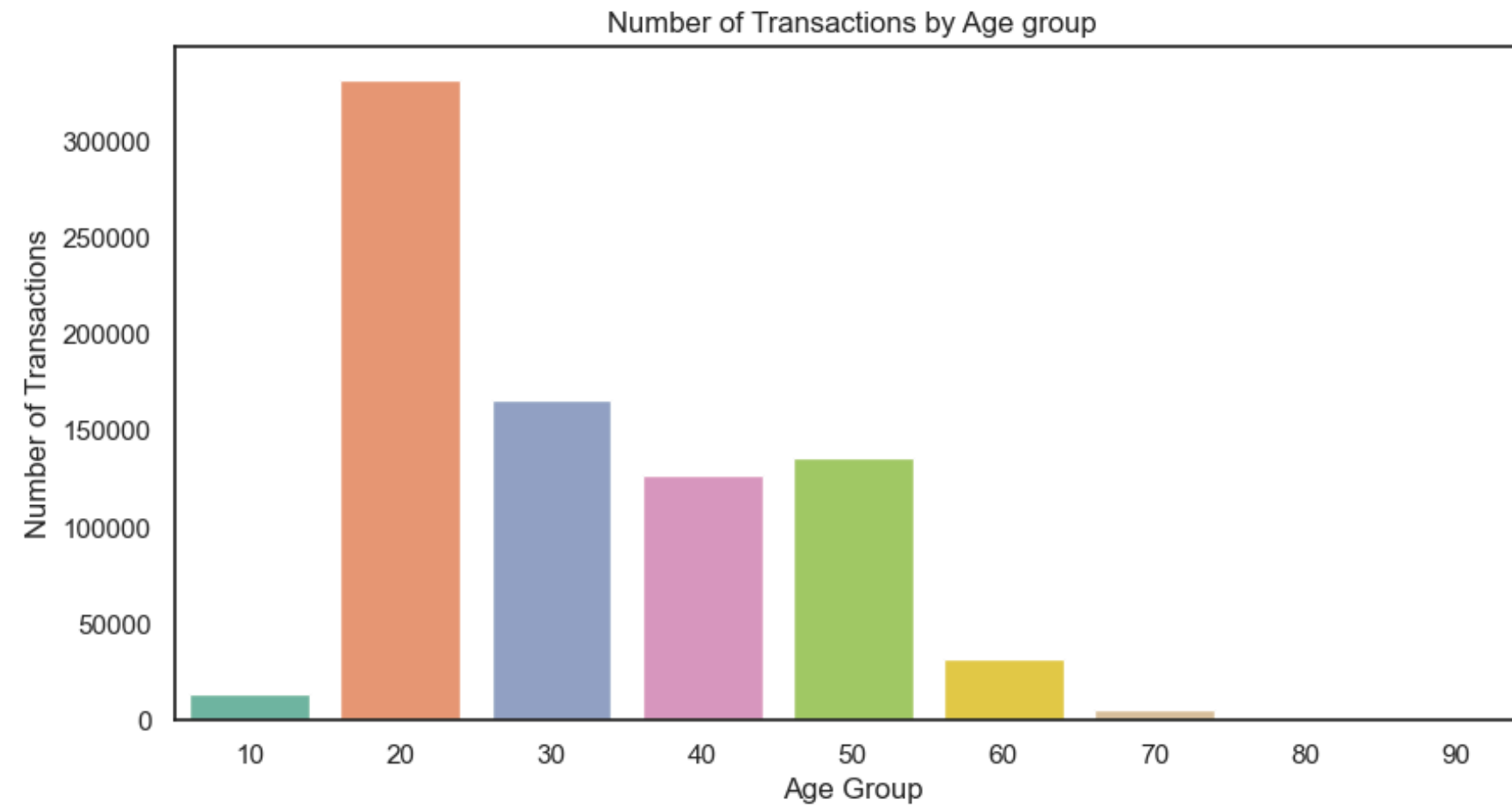
20대의 총매출이 두드러지게 높으며,
70, 80, 90대의 경우 상대적으로 매우 적은 모습



연령대별 평균매출

80대에서 평균 매출이 가장 높은 모습

04 데이터 분석 - 연령대별 매출 특징

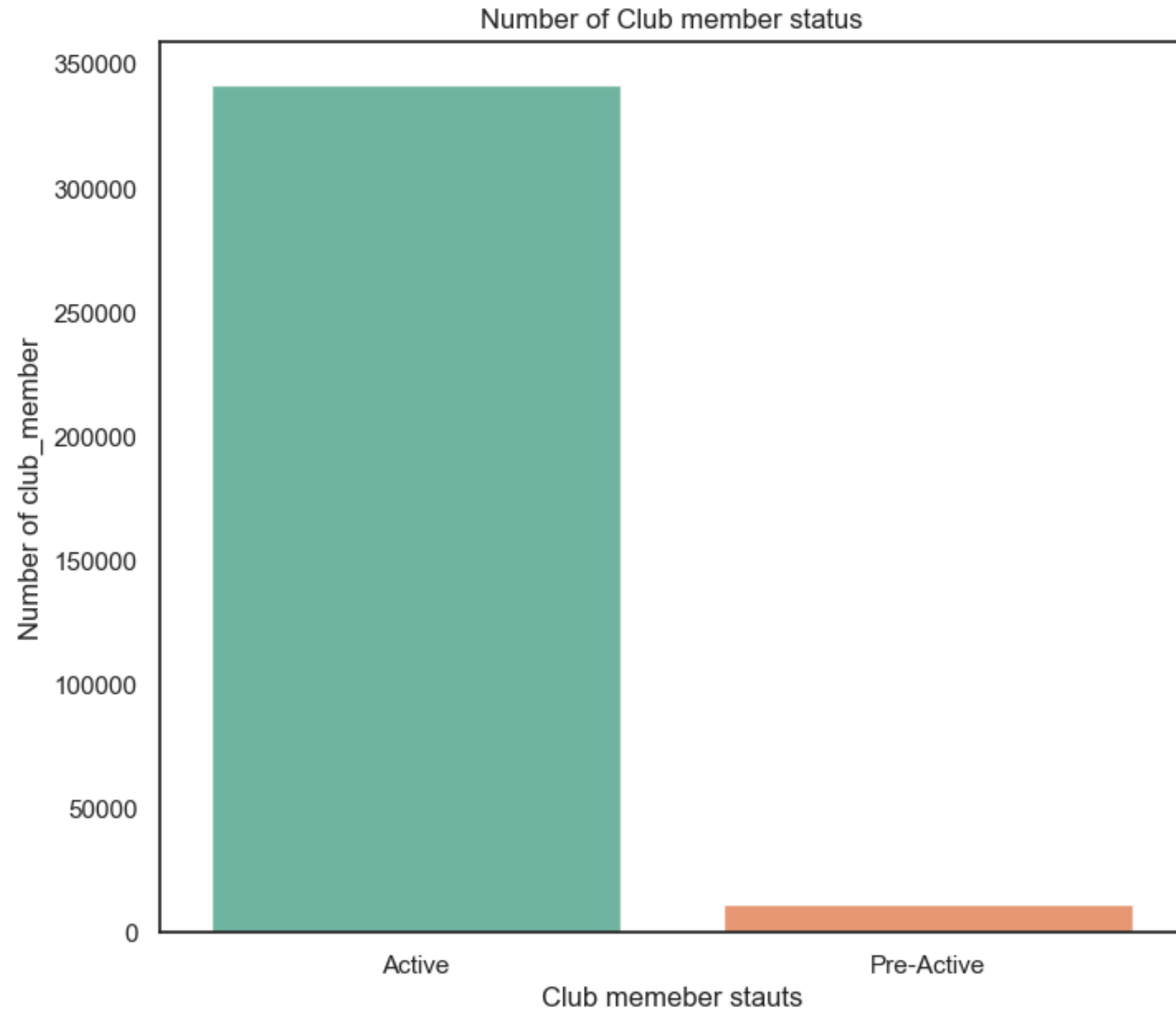


연령대별 구매건수

매출이 높은 20대에서 구매건수가 매우 많은, **총매출과 동일한 경향**을 보임
→ 연령대별 총매출과 연령대별 평균 매출이 경향 차이가 보이는 이유가
20대의 표본(구매건수)은 많고 80대의 표본은 적기 때문임을 알 수 있음

20대는 구매 빈도(거래건수) 기반 주력 매출 층
3~50대는 그보다 낮은 빈도지만 비교적 높은 단가 상품을 선택하는 고단가 기여층

04 데이터 분석 - 회원상태별 매출 특징



회원상태별 회원수

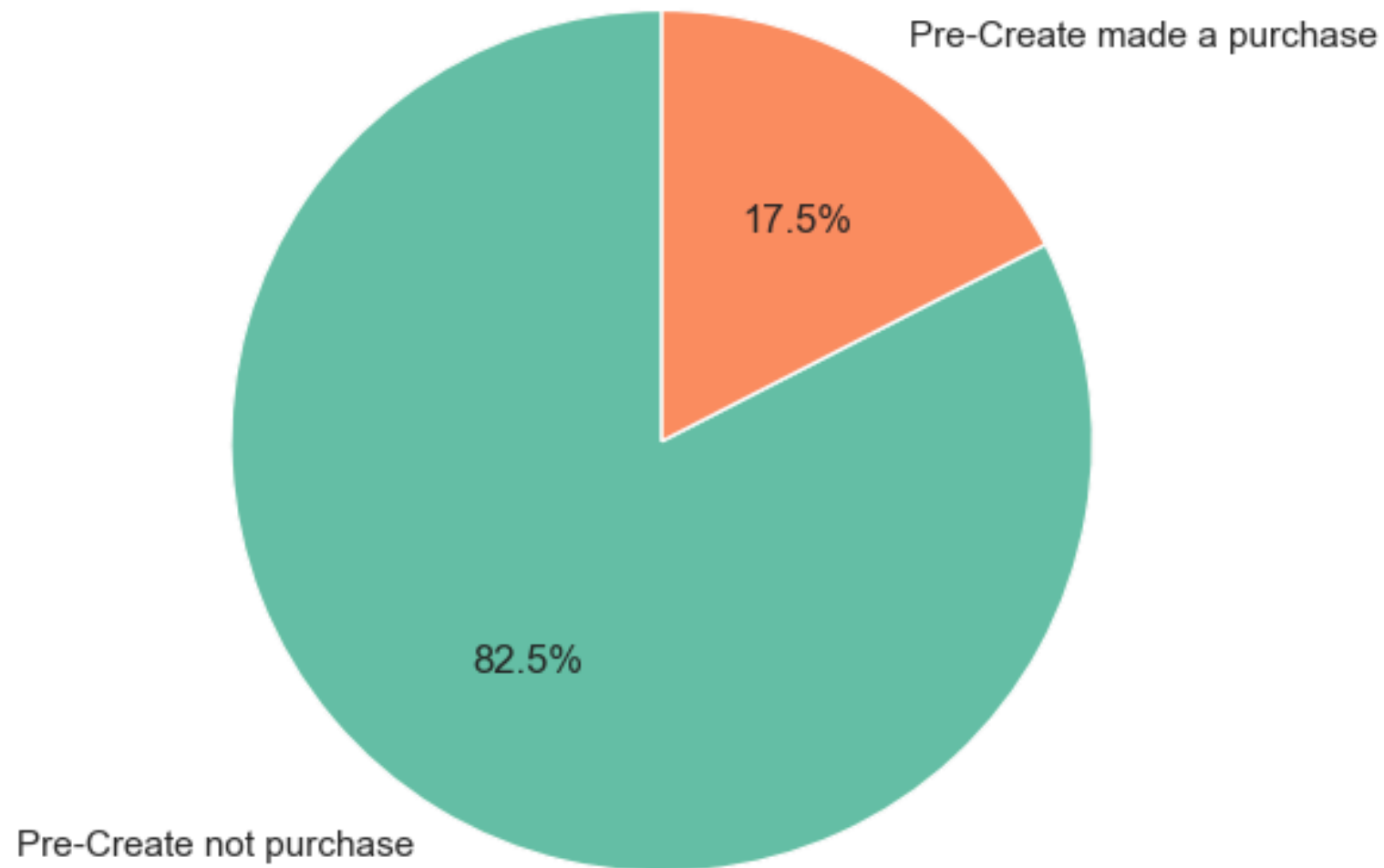
- Active(활성) 회원 **342,000명**
- Pre-active(신규) 회원 **11,448명**
- 구매 이력이 있는 고객의 약 **96.7%**가 **Active(활성) 회원**
- Pre-active(신규) 회원은 분포상 ‘극소수 세그먼트’라서, **멤버십 구조가 이미 활성 고객 중심으로 안정화된 상태**



기존 회원(ACTIVE)은 이미 **매출의 대부분을 차지함**
→ **기존 회원의 이탈방지** 위한 프로모션, 객단가, 재구매율 높이는 전략 집중이 필요

04 데이터 분석 - 회원상태별 매출 특징

Purchase Percentage of Pre-Create



신규회원 중 구매로 이어지지 않은 고객

신규회원수 (65581, 12)

신규회원 - 구매x (54133, 12)

→ 신규회원의 82.5%가 회원가입 이후 구매로 이어지지 않음



✓ 우리 회사의 첫구매 유도 전략: **첫구매 인센티브**

가입 즉시 혜택 제공 → 신규 가입 시 10% 할인 쿠폰 지급 (유효기간 2주)

✓ 경쟁사의 첫구매 유도 전략 벤치마킹:

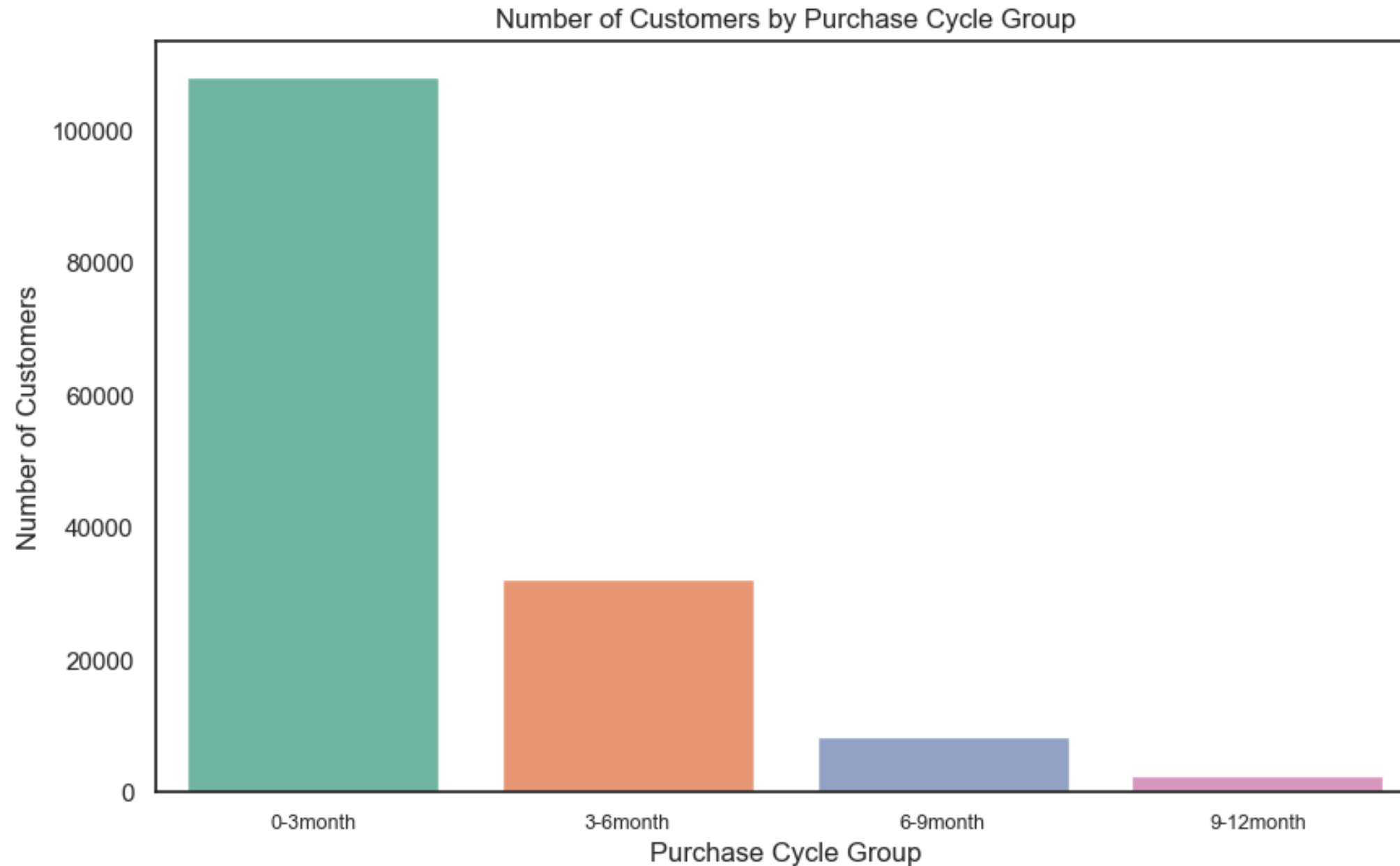
① **가입 초기 혜택**

쿠폰 유효기간을 일주일로 줄이기

② **긴급성/한정성 제공** - 첫구매 긴급성 강화

회원가입 당일부터 3일 간 카운트다운 배너 + 첫구매 전용 가격을 노출

04 데이터 분석 - 고객의 평균적인 재구매 주기에 따른 거래 특징



고객의 평균적인 재구매 주기

✓ 재구매 경험이 있는 고객 151,234 명
→ 구매 이력이 있는 고객 353,448명 중 **42.8%**

✓ 재구매 텀이 **3개월 미만**인 고객 **108,132명**
재구매 텀이 **3개월 이상**인 고객 **43,102명**



“재구매 주기별 전략 수립,,



재구매 텀이 짧은 고객: 일반 고객 대비 충성도 높은 고객으로 판단, 관리 (= 고객 세그멘테이션)
재구매 텀이 긴 고객: 돌아오는 시점 → 구매 욕구 자극 시즌 신상 알림 발송 / 시즌 이월 상품에 대한 할인 알림

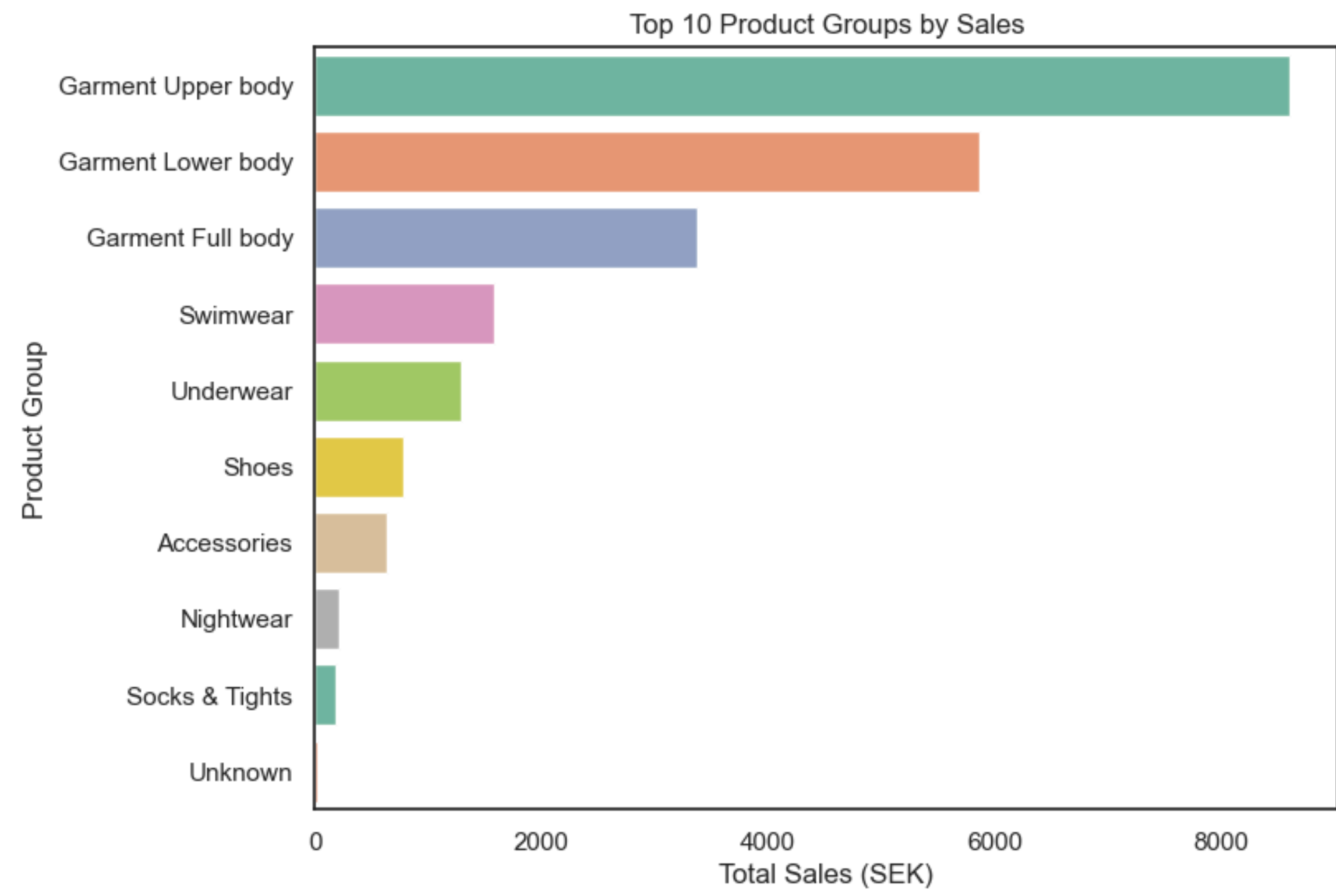
상품군별 트렌드

매출 TOP 10 상품군의 색상 트렌드

재구매율이 높은 상품군

상품군별 월매출 동향

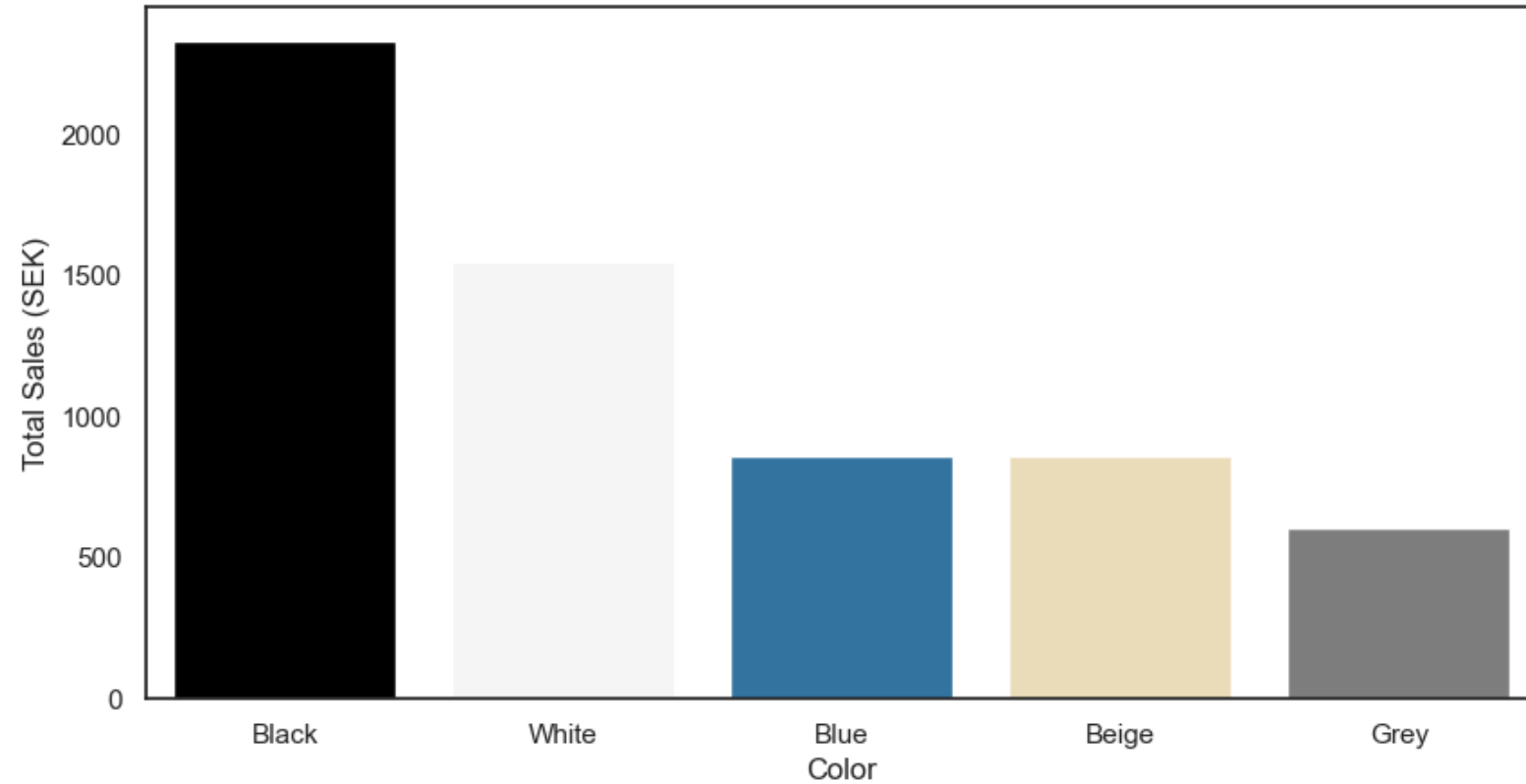
04 데이터 분석 - 매출 TOP 10 상품군의 색상 트렌드



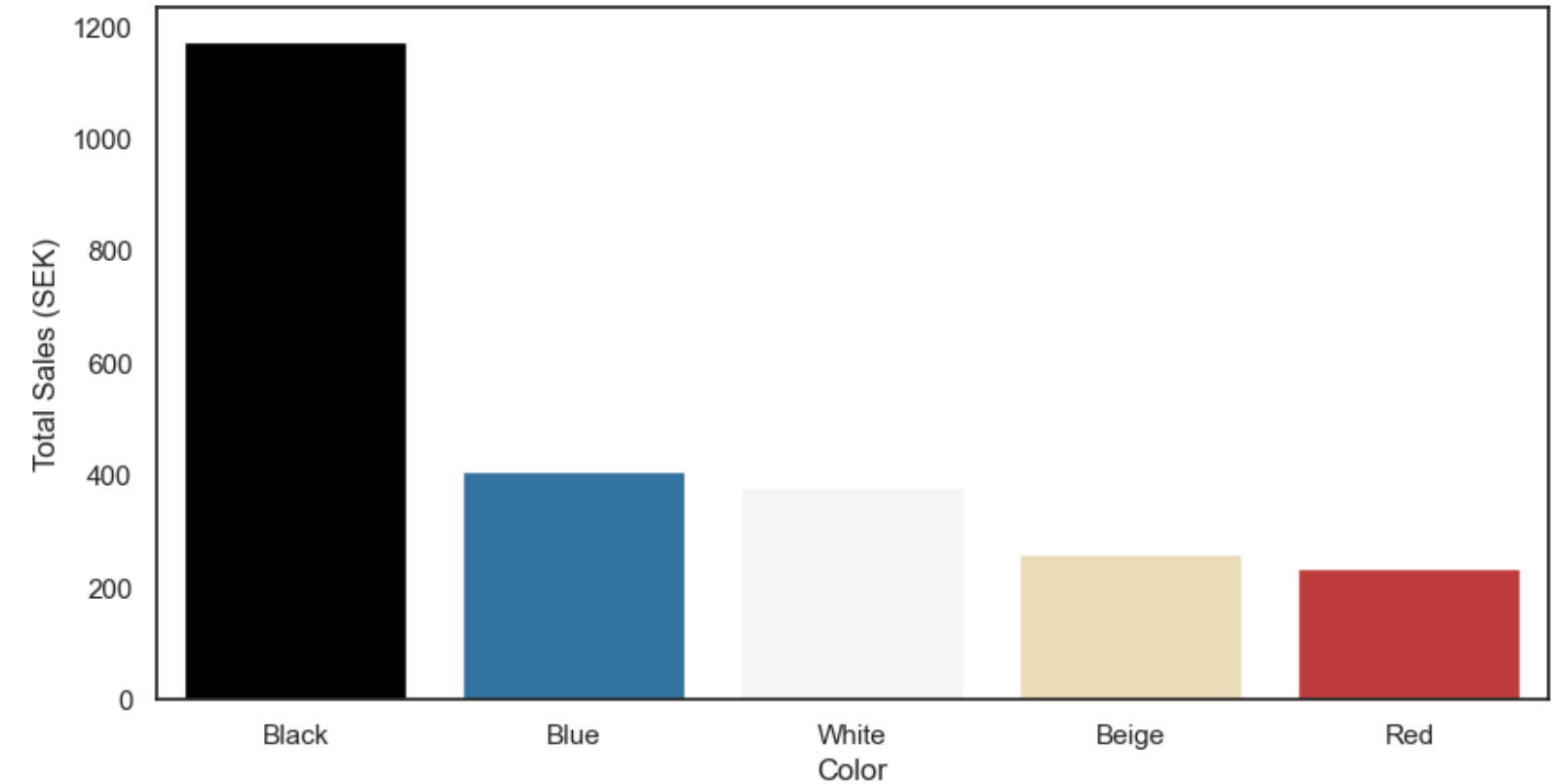
매출 TOP 10 상품군

매출 TOP 10 상품군의 인기 색상 5가지

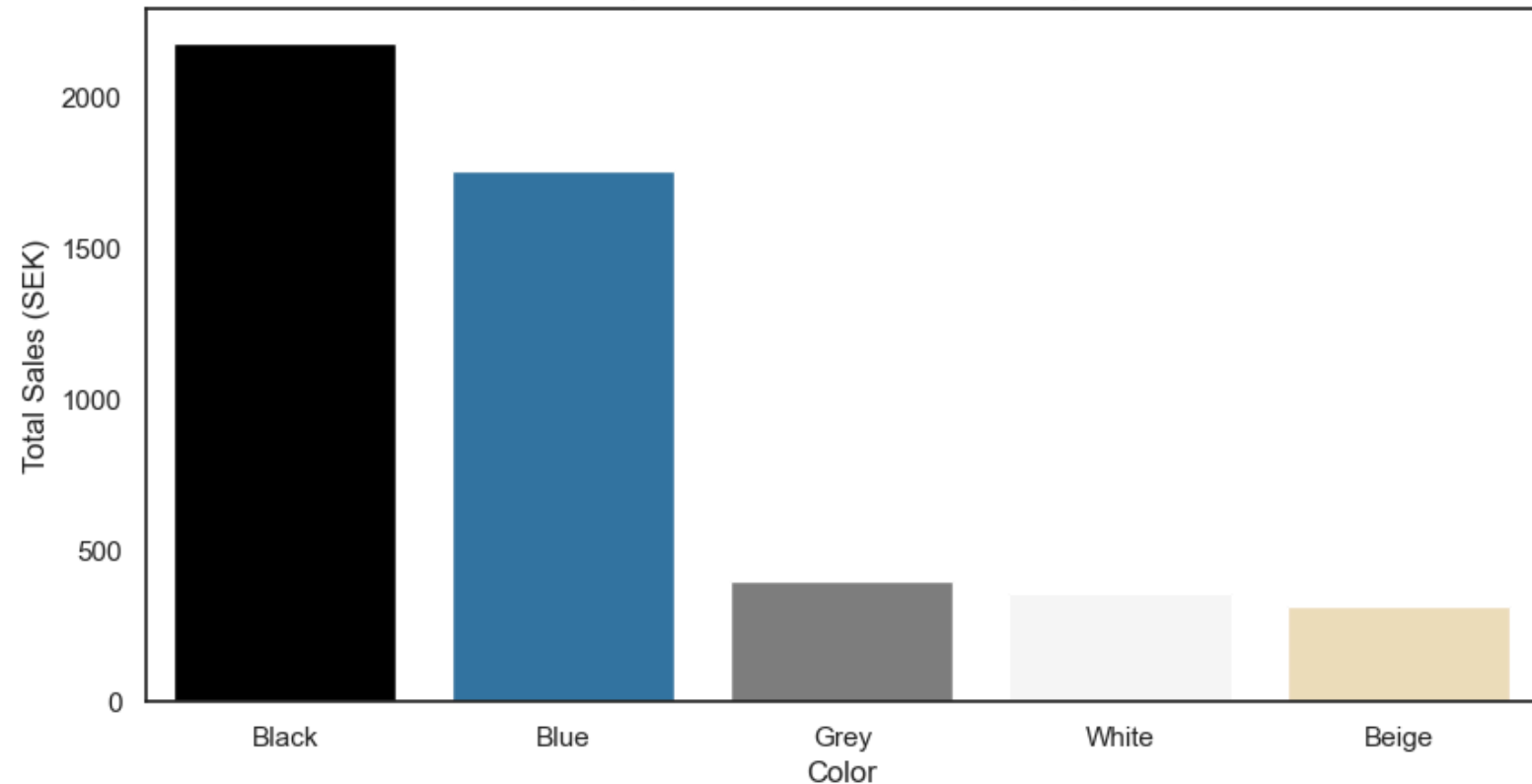
Top 5 Colors in Garment Upper body



Top 5 Colors in Garment Full body



Top 5 Colors in Garment Lower body



모든 상품군에서 **블랙**이 1위 컬러로 관찰됨



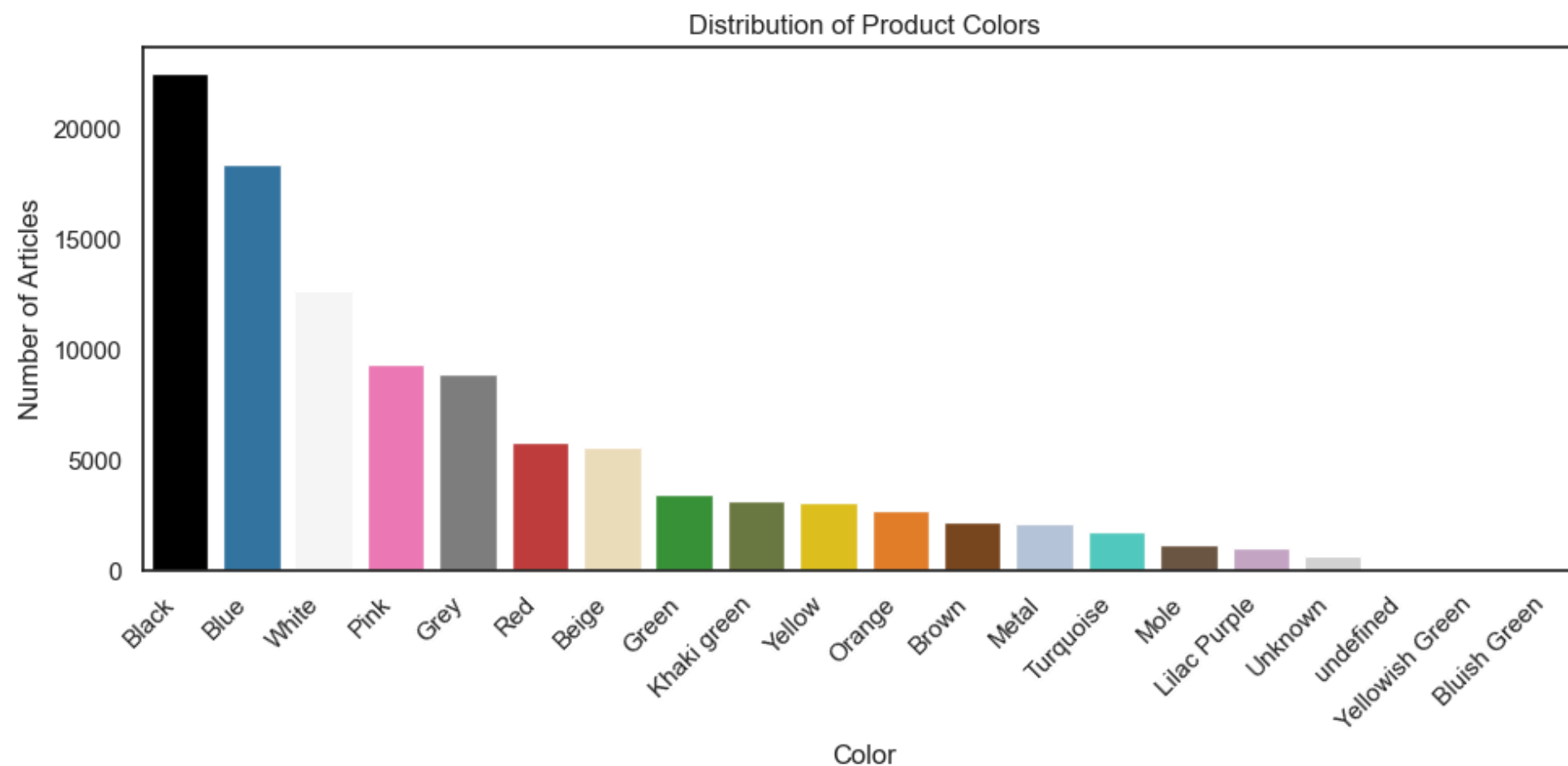
카테고리 전반에서 **블랙**에 대한 **강한 수요 편중**이 확인되었고, **상대적 선호도 격차**도 크게 나타나므로 **블랙 중심의 재고 확충 전략**은 타당하며, 재고 투자 대비 회전 효율이 높은 선택으로 판단됨

04 데이터 분석 - 매출 TOP 10 상품군의 색상 트렌드

타 SPA 브랜드들과
어떻게 차별점을 두어야 할까?



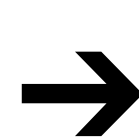
✓ 가격 경쟁: SPA 브랜드의 아이덴티티 → 대부분 합리적인 가격 → 차별화가 어려움
✓ 가격 이외의 부분에서 경쟁력 갖추기



프리미엄 브랜드처럼 **개성에 대한 니즈**를 충족하는 방법
주요고객층인 20대는 개성을 추구하는 경향이 있음

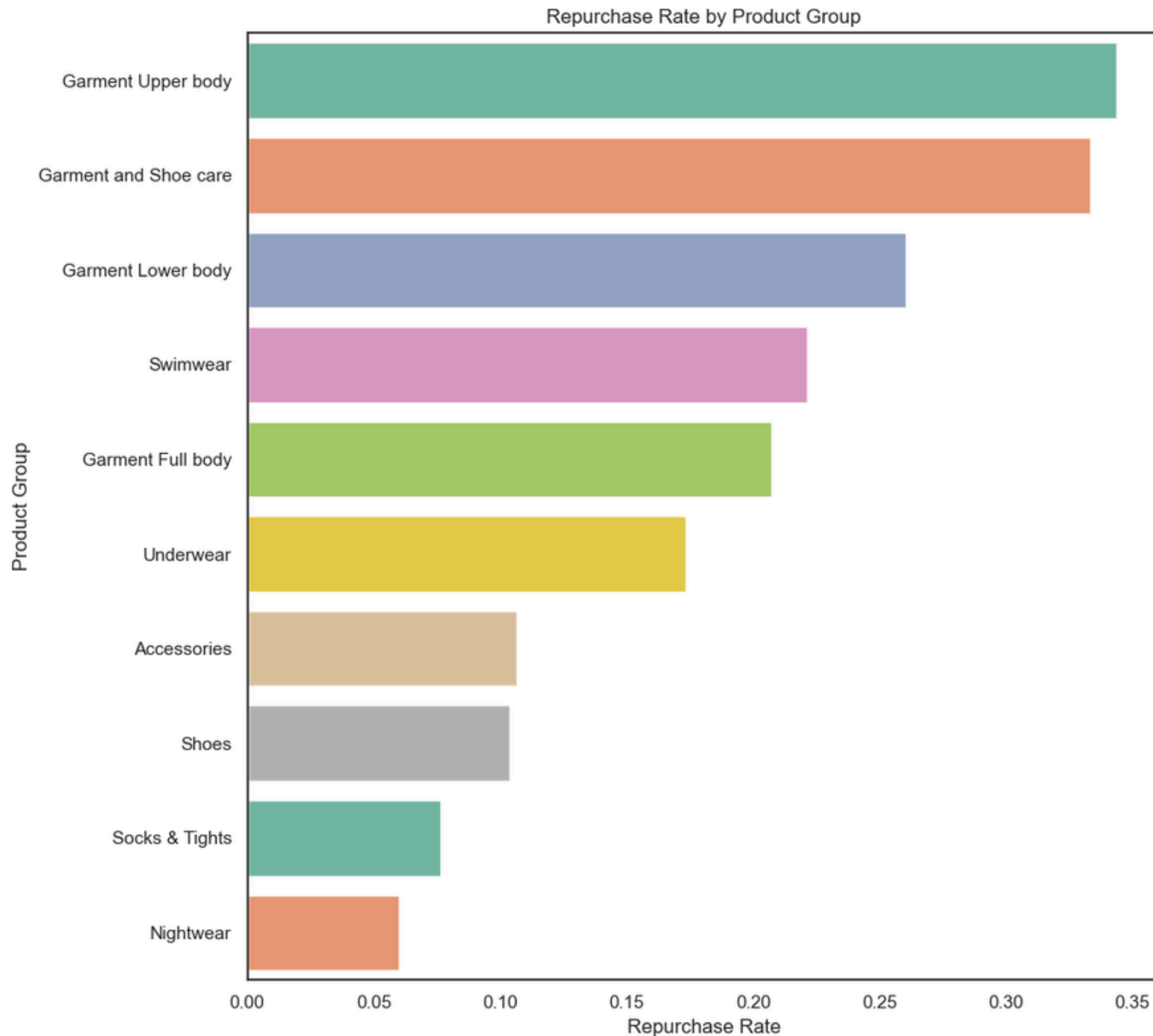
BUT

✓ **매출이 높은 색상은 한정**되어있음
→ 소비자가 구매하는 상품의 색상은 **고착화**되어 있음
즉, **색상을 다양화**하여 개성 욕구를 충족시키는 방법은
한계가 존재



심플·베이직 추구 고객군) 트렌디한 컬러보다는 **좋은 스타일 / 좋은 소재를 중심으로** 상품 개발
개성·트렌디 추구 고객군) 매출이 높은 색상은 한정 → 단순히 트렌드 컬러를 반영 X / **콜라보 등의 아이템 개발**

04 데이터 분석 - 재구매율이 높은 상품군



※ Garment and Shoe care의 재구매율
표본이 극도로 작음 → 통계적으로 신뢰하기 어려움

상품군별 재구매율

특정 카테고리에서 반복 구매가 집중되는 구조적 강점이 확인됨
해당 카테고리는 고객이 브랜드의 차별적 가치를 경험적으로 인정한 영역으로,
이 카테고리 중심으로 운영할 때 **전환율·효율성이 가장 높은 것으로 예상됨**

“상품군별 KPI와 마케팅·가격 전략을 차별화,,

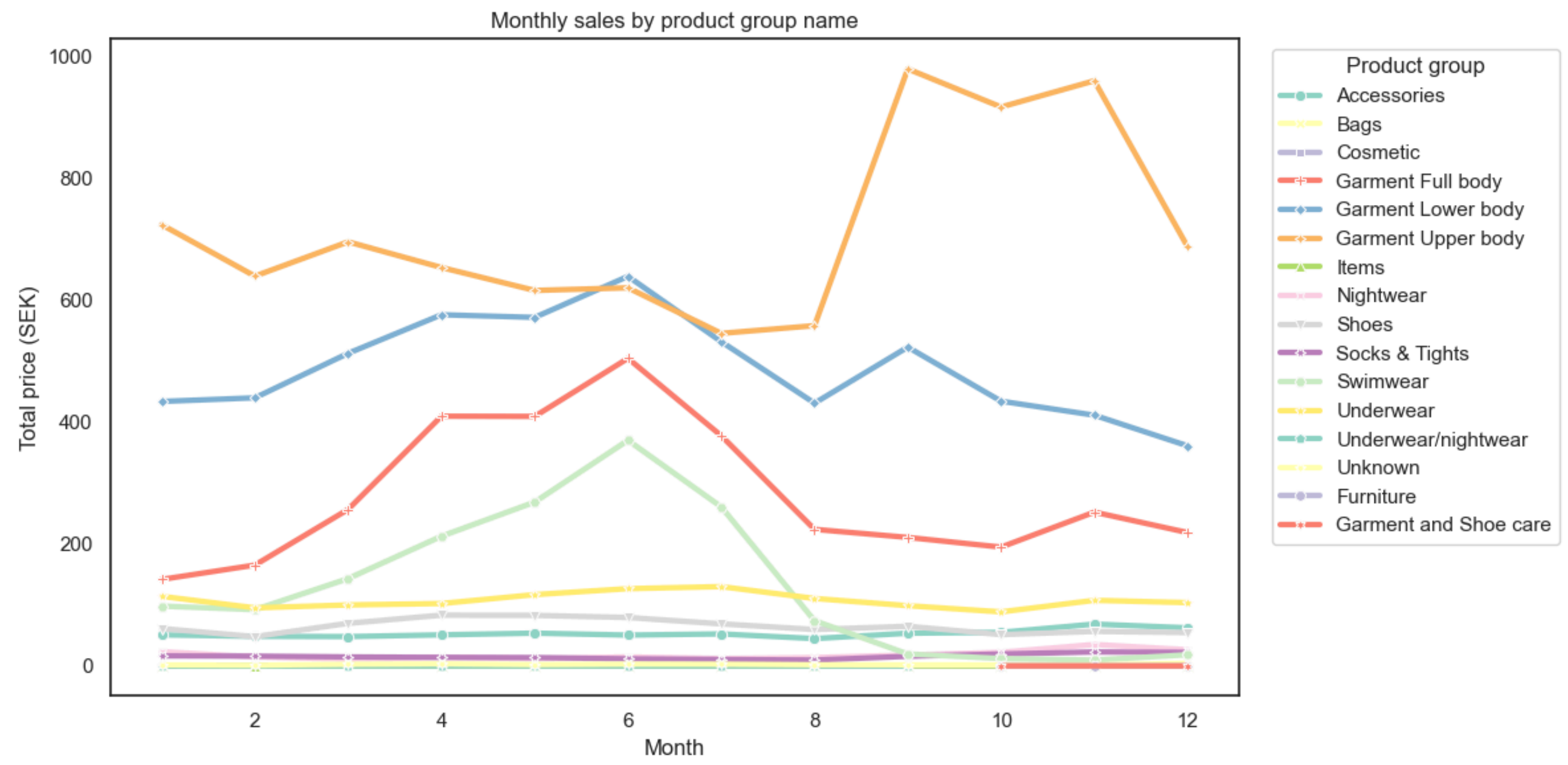


✓ 상의·하의·언더웨어·수영복·풀바디) 핵심 리텐션 상품군
시즌 반복 구매와 재방문 극대화 유도

✓ 액세서리·신발·양말·나이트웨어·코스메틱) 장바구니 보조

✓ 가방·가구·인테리어) 1회성 고마진 카테고리

04 데이터 분석 - 상품군별 월매출 동향



전체 상품군 월매출 동향

04 데이터 분석 - 상품군별 월매출 동향

상품군별 월매출 동향 - 경향 0

✓ 상의(Upper)

3월·9월 신상 효과가 크게 나타나며 **시즌 초 매출이 급등**
→ **시즌 말 세일·재고 소진 프로모션**

✓ 하의(Lower)

계절 영향이 상대적으로 적은 카테고리
월별 매출 변동 폭이 비교적 크지 않음
→ **품질 중심의 상품 개발·지속 가능한 기본 라인 강화**

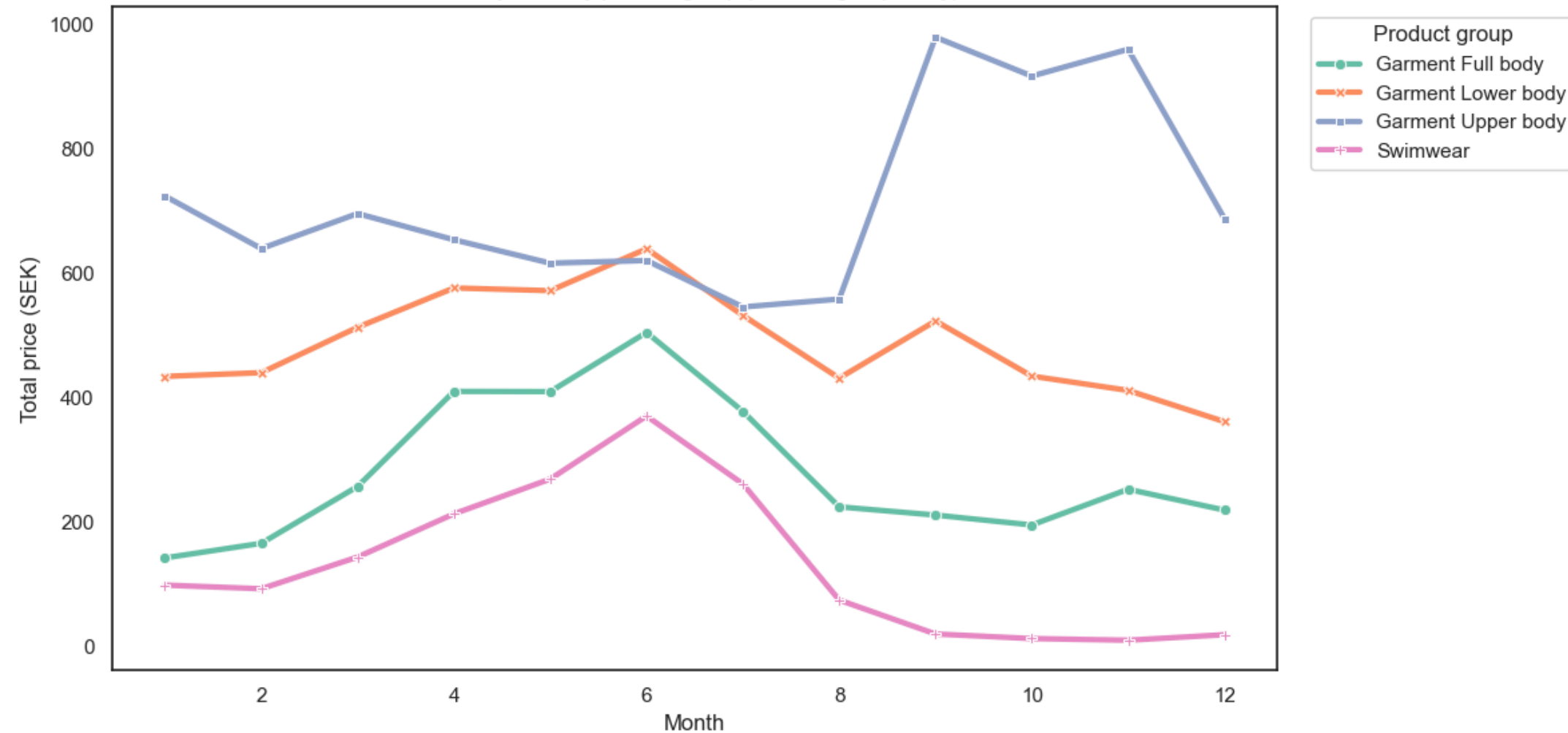
✓ 풀바디(Full body)

봄 시즌과 여름 휴가 시즌에 매출이 두드러짐
연말 수요로 11월에 재반등하는 패턴

✓ 수영복(Swimwear)

대표적인 **시즌성 상품군**
6월 집중 판매 전략이 필수적

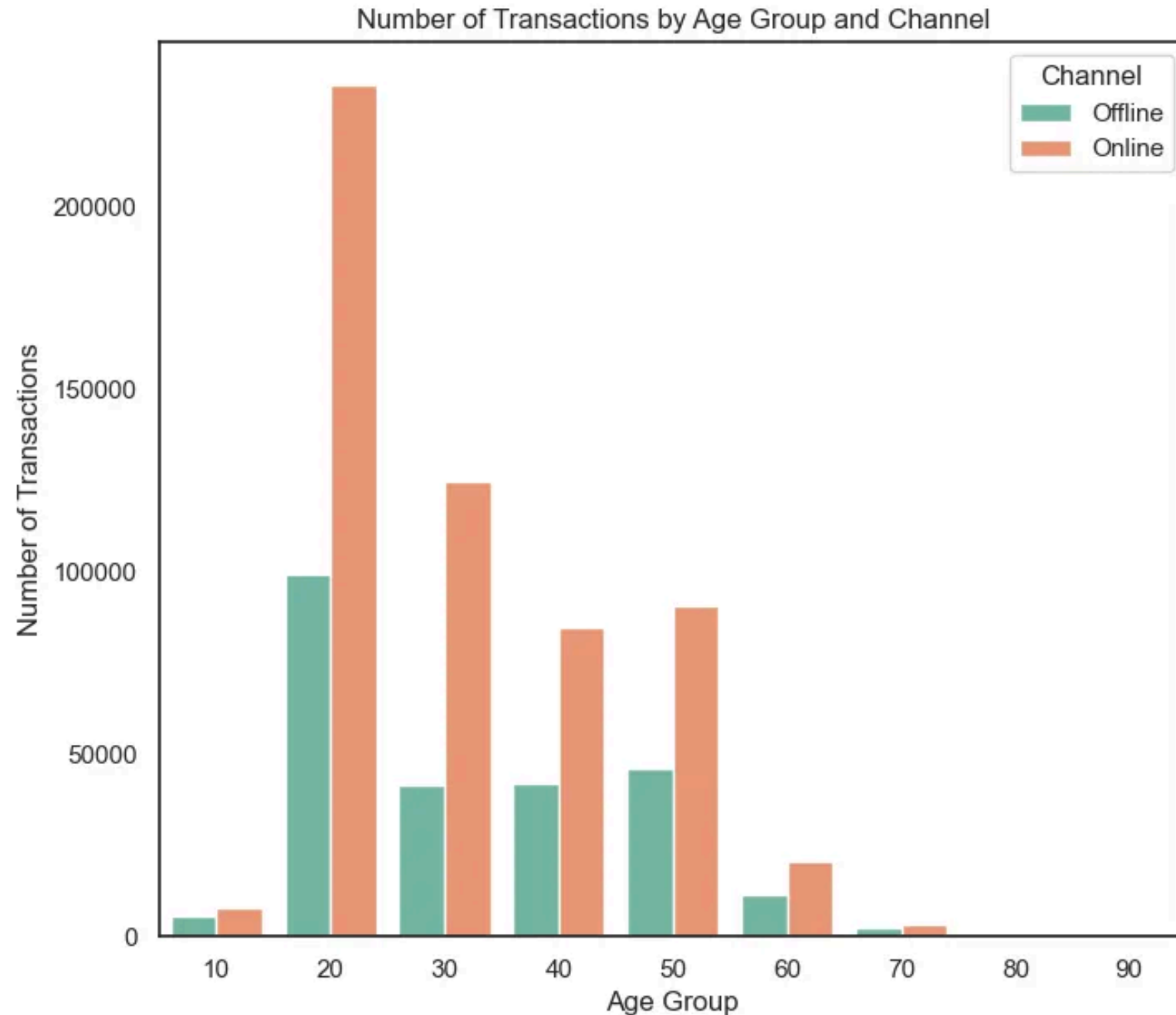
Monthly sales by product group (variable groups only)



온/오프라인 채널 사용 구조

연령대별 채널 사용 현황

04 데이터 분석 - 연령대별 채널 사용 구조



연령대별 채널 사용 현황

모든 연령대에서 온라인 사용량이 오프라인을 상회
오프라인 역시 여전히 중요한 구매·체험 접점으로 기능



“온·오프라인(옴니채널) 전략의 필요성,,
즉, 오프라인 경험 개선 → 온라인 구매 연결
온/오프라인 연계를 통해 고객 경험 전반을 통합 개선

✓ 오프라인에서의 고객 경험을 개선
오래 머무를 수 있는 매장을 위한 타사와의 협업

예) H&M x 스포티파이
매장 내 재생하는 플레이리스트 제공 및 멤버십 혜택 등

05 결론 도출 및 보고

의사결정 도움

마케팅팀

- 기존 회원 이탈 방지 /신규 회원 첫구매 유도 전략 수립
- 고객 재구매 주기별 마케팅 전략 수립

상품개발팀(MD)

- 개성 추구 고객 대상 콜라보 아이템 중심 /베이직 추구 고객 대상 스타일·소재 중심 경쟁력 강화 전략 수립
- 상품군별 재구매율에 기반한 상품 운영
- 상품군별 시즌성에 기반한 상품 운영

경영진(EXEC)

- 옴니채널 전략 강화 투자 결정
- 오프라인 경험 강화 협업을 통한 브랜드 가치 제고



Thank You for Listening
